

SAVORA

**Platform Manajemen Food Waste Berbasis Web
untuk UMKM Kuliner**

Kelompok: AmbaTeam

Wa Ode Nur Alia, Richard Firmansyah, Muhammad Rifaidi, Ridwan Hakim Ramadhan, Nadi
Azzada Akbar

714240035, 714240047, 714240044, 714240050, 714240002



**Program Studi Teknik Informatika
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Konteks Masalah	2
1.2 Akar Masalah	2
1.3 Dampak jika Tidak Diselesaikan	3
1.4 Mengapa Sekarang?	3
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT	4
2.1 Tujuan	4
2.2 Manfaat	4
2.2.1 Manfaat bagi UMKM Kuliner	4
2.2.2 Manfaat bagi Konsumen	4
2.2.3 Manfaat bagi Lingkungan	5
2.3 Dampak Jangka Panjang	5
2.3.1 Dampak Ekonomi	5
2.3.2 Dampak Sosial	5
2.3.3 Dampak Lingkungan	5
2.4 Metrik Dampak	6
BAB III DIFERENSIASI DAN ANALISIS PASAR	7
3.1 Diferensiasi Solusi	7
3.2 Keunggulan Teknis	7
3.2.1 Food Score	7
3.2.2 Dynamic Pricing Engine	8
3.3 Technology Stack yang Unik	8
3.4 Moat (Penghalang Kompetisi)	8
BAB IV ANALISIS KOMPETITOR	9
4.1 Analisis Kompetitor	9
4.2 Analisis SWOT	10
4.3 Model Bisnis	10
4.4 Rencana Keberlanjutan	11

BAB V	TEKNOLOGI	12
5.1	Daftar Teknologi	12
5.2	Alasan Pemilihan Teknologi	12
5.2.1	Next.js + React untuk Frontend	12
5.2.2	Go + Fiber untuk Backend	13
5.2.3	PostgreSQL + GORM	13
5.2.4	Scoring Engine Berbasis Rule (Weighted Scoring)	13
5.3	Arsitektur Teknologi	14
BAB VI	BATASAN PERANGKAT LUNAK	16
6.1	Ruang Lingkup MVP	16
6.2	Batasan Platform	16
6.3	Batasan Transaksi dan Pembayaran	16
6.4	Batasan Fitur Penilaian Kelayakan	17
6.5	Batasan Donasi dan Waste Log	17
6.6	Batasan Data	17
6.7	Batasan Skala dan Infrastruktur	17
BAB VII	METODOLOGI PENGEMBANGAN	18
7.1	Metodologi yang Dipilih	18
7.2	Alasan Pemilihan Scrum	18
7.3	Tahapan dan Timeline Pengembangan	18
7.4	Peran Anggota Tim	19
7.5	Pembagian Modul Tambahan (Batch 2)	19
7.6	Tools Pendukung	20
BAB VIII	ARSITEKTUR SISTEM	21
8.1	Diagram Arsitektur Sistem	21
8.2	ERD (Entity Relationship Diagram)	22
8.2.1	Tabel Utama	22
8.3	API Design	22
8.4	Alur Data	23
BAB IX	RENCANA IMPLEMENTASI	25
9.1	Rencana Implementasi Fitur	25
9.2	Desain Antarmuka (Rencana)	26
9.2.1	Halaman Marketplace (Customer)	26
9.2.2	Halaman Input Food Score (UMKM)	26
9.2.3	Halaman Dashboard Admin	26
9.3	Spesifikasi Teknis Fitur Utama	27

9.3.1	Algoritma Food Score	27
9.3.2	Algoritma Dynamic Pricing Engine	27
9.3.3	Klasifikasi Keyword Ulasan	28
9.4	Arsitektur Sistem	28
9.4.1	Integrasi Antar Komponen	28
9.4.2	API Endpoints (Rencana)	28
9.5	Technology Stack	28
BAB X	RENCANA DESAIN UI/UX	29
10.1	Pendekatan User Research yang Akan Dilakukan	29
10.2	Target User Persona (Draft)	29
10.3	Desain UI/UX dan Mockup	29
BAB XI	RENCANA STRATEGI PENGUJIAN	31
11.1	Jenis Pengujian dan Tools	31
11.2	Fokus Unit & Integration Testing	31
11.3	Target Performa dan Keamanan	31
11.4	Manajemen Bug dan Integrasi CI	32
11.5	Limitasi	32
BAB XII	RENCANA DOKUMENTASI DAN DEPLOYMENT	33
12.1	Rencana Deployment	33
12.2	Rencana Dokumentasi Pengguna	33
12.3	Cara Akses dan Akun Demo	33
12.4	Requirement Sistem	34
12.5	Troubleshooting dan Support	34
	DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI	35
	LAMPIRAN	37
	Lampiran A: Database Schema	37

DAFTAR TABEL

1	Data Sampah Makanan di Indonesia	2
2	Metrik Dampak Savora	6
3	Perbandingan Fitur dengan Kompetitor	9
4	Analisis SWOT Savora	10
5	Model Pendapatan Platform	10
6	Daftar Teknologi Savora	12
7	Ruang Lingkup MVP Savora	16
8	Tahapan Pengembangan Savora	18
9	Pembagian Tugas Anggota Tim	19
10	Pembagian Modul Tambahan Batch 2	20
11	Struktur Database Savora	22
12	Endpoint API Utama	23
13	Rencana Implementasi Fitur	25
14	Pemetaan Food Score ke Status Kelayakan	27
15	Ringkasan Target User Persona (Draft)	29
16	Jenis Pengujian yang Akan Dilakukan	31
17	Target Metrik Performa	31
18	Rencana Akun Demo	33
19	Minimum System Requirements	34
20	Schema Tabel Users	37
21	Schema Tabel Products	37

DAFTAR GAMBAR

1	Arsitektur High-Level Savora	14
2	Gantt Chart Timeline Pengembangan Savora	19
3	Use Case Diagram Savora	21
4	Entity Relationship Diagram Savora	22
5	Alur Sistem Penjualan Savora	23
6	Flowchart Perhitungan Food Score & Dynamic Pricing	28

ABSTRAK

Indonesia menghasilkan sekitar 23-48 juta ton sampah makanan per tahun [1][2], dengan proporsi terbesar berasal dari sektor UMKM kuliner yang kehilangan 10-30% produk akibat surplus yang tidak terjual. Masalah ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku UMKM, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan pemborosan sumber daya alam. Meskipun beberapa platform serupa telah beroperasi di Indonesia (lihat analisis kompetitor pada BAB IV), belum banyak solusi yang mengintegrasikan penilaian kelayakan makanan secara transparan (*Food Score*), penetapan harga dinamis berbasis kelayakan, dan mekanisme donasi dalam satu ekosistem yang sama. Savora hadir sebagai platform manajemen *food waste* berbasis web yang menghubungkan UMKM kuliner dengan konsumen yang peduli lingkungan [3]. Platform ini menawarkan serangkaian fitur inovatif meliputi *Food Score* untuk menilai kelayakan makanan secara objektif menggunakan algoritma *weighted scoring* dengan skor yang menurun seiring waktu mendekati *expired* (*Food Score Decay*), *Dynamic Pricing Engine* [4] untuk mengoptimalkan harga jual berdasarkan sisa waktu kelayakan dan kondisi pasar, serta klasifikasi keamanan berbasis *keyword* ulasan (Aman / Warning / Gawat) yang membangun transparansi dan kepercayaan antara UMKM dengan konsumen. Dengan memanfaatkan algoritma *weighted scoring* berbasis *rule* untuk perhitungan kelayakan makanan dan rekomendasi harga dinamis, Savora bertujuan mengurangi *food waste* di sektor UMKM kuliner sekaligus memberikan akses makanan berkualitas dengan harga terjangkau bagi konsumen. Platform ini memberikan dampak positif bagi tiga pihak utama: UMKM mendapatkan pendapatan tambahan dari makanan surplus yang sebelumnya terbuang, konsumen memperoleh akses terhadap makanan berkualitas dengan harga diskon 30-50%, serta lingkungan mendapat manfaat dari pengurangan emisi gas rumah kaca dan volume sampah organik [5]. Fitur tambahan seperti *Food Rescue Score* untuk pelacakan kinerja UMKM, *Carbon Impact Dashboard* untuk visualisasi dampak lingkungan, dan pilihan donasi manual untuk produk mendekati masa kedaluwarsa melengkapi ekosistem platform. Dengan target implementasi bertahap dimulai dari pengembangan MVP (*Minimum Viable Product*), Savora berpotensi menjadi solusi *scalable* yang dapat diterapkan di berbagai kota di Indonesia untuk mendukung target SDG 12.3 [6] mengurangi *food waste* hingga 50% pada tahun 2030.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Konteks Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 [1], Indonesia menghasilkan sekitar 23-48 juta ton sampah makanan per tahun [2], yang setara dengan 115-237 kg per kapita. Berdasarkan data *Economist Intelligence Unit* (EIU) tahun 2018, Indonesia tercatat sebagai salah satu penghasil limbah makanan per kapita tertinggi di dunia, berada di peringkat kedua setelah Arab Saudi dengan estimasi sekitar 300 kg limbah makanan per orang per tahun¹.

Sektor UMKM kuliner menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap *food waste*. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah [7] menunjukkan bahwa UMKM kuliner di Indonesia mencapai lebih dari 5 juta unit usaha, dengan tingkat kerugian akibat makanan surplus yang tidak terjual berkisar antara 10-30% dari total produksi harian [8]. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial UMKM, tetapi juga menciptakan masalah lingkungan yang serius.

Tabel 1: Data Sampah Makanan di Indonesia

Indikator	Data
Total sampah makanan per tahun	23-48 juta ton
Sampah per kapita per tahun	115-237 kg
Kontribusi UMKM kuliner	10-30% dari produksi
Persentase sampah organik	50-70% total sampah
Emisi CO ₂ dari food waste	~50 juta ton per tahun

1.2 Akar Masalah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa akar masalah utama yang menyebabkan tingginya *food waste* di sektor UMKM kuliner:

1. **Minimnya Kesadaran Lingkungan** : Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari dampak lingkungan dari pembuangan makanan berlebih, sehingga kurang termotivasi untuk mengurangi *food waste*.
2. **Ketidakpastian Permintaan** : UMKM kuliner sering kali kesulitan memprediksi jumlah permintaan konsumen dari hari ke hari, sehingga cenderung memproduksi makanan dalam jumlah berlebih untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

¹Data EIU 2018, sebagaimana dikutip oleh Kementerian Pertanian RI (2019). Sumber lain (mis. kajian Bappenas berbasis periode 2000–2019) melaporkan Indonesia pada peringkat ketiga setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat, tergantung metodologi dan periode data yang digunakan.

3. **Keterbatasan Infrastruktur Penyimpanan** : Banyak UMKM kuliner yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai untuk menjaga kesegaran makanan, sehingga makanan yang tidak terjual harus segera dibuang.
4. **Kurangnya Akses ke Pasar Alternatif** : Tidak adanya platform yang menghubungkan UMKM dengan konsumen potensial untuk menjual makanan surplus dengan harga diskon menjadi hambatan utama.

1.3 Dampak jika Tidak Diselesaikan

Jika masalah *food waste* di sektor UMKM kuliner tidak segera ditangani, konsekuensi yang akan terjadi dalam 1-2 tahun ke depan meliputi:

- **Kerugian Ekonomi yang Meningkat** : UMKM akan terus kehilangan pendapatan akibat makanan yang terbuang, yang diperkirakan mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta per hari untuk satu unit UMKM kuliner [8].
- **Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca** : Sampah makanan yang terurai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menghasilkan metana, gas rumah kaca yang 25 kali lebih potensial dari CO₂ dalam mempercepat perubahan iklim [5].
- **Beban Lingkungan yang Semakin Berat** : Volume sampah organik yang terus meningkat akan mempercepat kerusakan TPA dan meningkatkan risiko pencemaran tanah serta air tanah.

1.4 Mengapa Sekarang?

Beberapa faktor yang membuat penyelesaian masalah ini menjadi sangat mendesak saat ini:

1. **Kebijakan Pemerintah** : Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengurangan sampah makanan sebesar 50% pada tahun 2030 [6], sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) 12.3 [5].
2. **Kesadaran Konsumen yang Meningkat** : Generasi milenial dan Gen Z menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap isu lingkungan, termasuk *food waste*, sehingga membuka peluang pasar untuk solusi yang ramah lingkungan.
3. **Perkembangan Teknologi** : Kemajuan teknologi *web* dan *mobile application* memungkinkan pengembangan platform yang mudah diakses oleh UMKM dengan biaya yang terjangkau.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan

Savora dirancang dengan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART) sebagai berikut:

1. **Specific (Spesifik)** : Mengembangkan platform manajemen *food waste* berbasis web yang menghubungkan UMKM kuliner dengan konsumen dan mitra donasi untuk menyalurkan makanan surplus yang masih layak konsumsi.
2. **Measurable (Terukur)** : Mengurangi volume *food waste* pada UMKM kuliner mitra sebesar 40% dalam 6 bulan pertama operasional, serta meningkatkan pendapatan UMKM dari penjualan makanan surplus sebesar 25%.
3. **Achievable (Dapat Dicapai)** : Menerapkan fitur *Food Score* (dengan *decay*), *Dynamic Pricing*, dan klasifikasi keamanan berbasis *keyword* ulasan yang telah terbukti efektif dalam studi literatur [3][4] dan best practices platform serupa.
4. **Relevant (Relevan)** : Menjawab kebutuhan mendesak akan solusi *food waste* yang ter-integrasi [9], sesuai dengan target pengurangan sampah makanan nasional sebesar 50% pada tahun 2030 [6].
5. **Time-bound (Berkas Waktu)** : Mencapai target implementasi di 100 UMKM kuliner di Kota Bandung dalam 12 bulan pertama, dengan ekspansi ke kota lain pada tahun kedua.

2.2 Manfaat

Manfaat Savora dapat dilihat dari tiga perspektif utama:

2.2.1 Manfaat bagi UMKM Kuliner

- Mengurangi kerugian akibat makanan surplus yang tidak terjual
- Mendapatkan pendapatan tambahan melalui penjualan makanan surplus dengan harga diskon
- Meningkatkan efisiensi operasional melalui prediksi produksi yang akurat
- Meningkatkan reputasi sebagai UMKM yang peduli lingkungan
- Mendapatkan akses ke jaringan donasi untuk makanan yang tidak terjual

2.2.2 Manfaat bagi Konsumen

- Memperoleh akses terhadap makanan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau
- Berkontribusi langsung dalam pengurangan *food waste* dan emisi gas rumah kaca

- Mendapatkan informasi transparan mengenai kelayakan dan asal-usul makanan
- Memperoleh penghargaan berupa reward dan badge atas kontribusi lingkungan

2.2.3 Manfaat bagi Lingkungan

- Mengurangi volume sampah organik yang berakhir di TPA
- Menurunkan emisi gas rumah kaca dari pembusukan sampah makanan
- Melestarikan sumber daya alam yang digunakan dalam produksi makanan
- Mendorong terciptanya budaya pengurangan *food waste* di masyarakat

2.3 Dampak Jangka Panjang

2.3.1 Dampak Ekonomi

Dalam jangka panjang, Savora berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi sirkular di sektor kuliner, di mana setiap produk makanan memiliki nilai ekonomis hingga akhir siklus hidupnya. Hal ini tidak hanya menguntungkan UMKM dan konsumen, tetapi juga membuka peluang kerja baru di bidang logistik dan manajemen *food waste*.

2.3.2 Dampak Sosial

Platform ini berpotensi memperkuat hubungan antara UMKM dengan komunitas sekitar melalui mekanisme donasi. Makanan surplus yang didonasikan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga berkontribusi pada penurunan angka ketahanan pangan.

2.3.3 Dampak Lingkungan

Dengan target pengurangan *food waste* sebesar 40%, Savora berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan pelestarian sumber daya alam. Skalabilitas platform ini memungkinkan dampak lingkungan yang lebih luas saat diterapkan di berbagai kota di Indonesia.

2.4 Metrik Dampak

Tabel 2: Metrik Dampak Savora

Metrik	Sebelum Penerapan	Sesudah Penerapan
Jumlah UMKM mitra	0 UMKM	Target 100 UMKM
Volume food waste berkurang	Baseline 0%	Target 40%
Pendapatan tambahan UMKM	Baseline 0%	Target 25%
Jumlah makanan diselamatkan	0 kg	Target 15.000 kg
Pengurangan emisi CO ₂	0 ton	Target 30 ton
Jumlah konsumen aktif	0	Target 5.000
Jumlah donasi tersalurkan	0 kg	Target 5.000 kg

BAB III DIFERENSIASI DAN ANALISIS PASAR

3.1 Diferensiasi Solusi

Savora memiliki beberapa keunggulan diferensiasi yang membedakannya dari solusi *food waste* yang sudah ada:

1. **Pendekatan Terpadu** : Berbeda dengan platform yang hanya fokus pada satu aspek (misalnya hanya penjualan diskon atau hanya donasi), Savora mengintegrasikan seluruh rantai nilai *food waste* mulai dari penilaian kelayakan makanan, penjualan surplus dengan harga dinamis, hingga pelacakan dampak lingkungan [3][9].
2. **Food Score** : Sistem penilaian kelayakan makanan yang objektif dan transparan, memberikan kepastian bagi konsumen mengenai kualitas dan keamanan makanan yang dibeli. Menggunakan *weighted scoring algorithm* berbasis 4 parameter utama, dengan skor yang menurun seiring waktu mendekati *expired* (*Food Score Decay*).
3. **Dynamic Pricing Engine** : Mesin penetapan harga dinamis yang mengoptimalkan harga berdasarkan sisa waktu kelayakan, permintaan pasar, dan margin UMKM [4][10], memaksimalkan peluang penjualan sebelum makanan kadaluarsa.
4. **Transparansi & Trust Building** : Kombinasi *Food Score* yang tampil jelas ke konsumen dan *Klasifikasi Keamanan berbasis Keyword Ulasan* (status Aman / Warning / Gawat per restoran), serta *Carbon Impact Tracking* yang menunjukkan dampak positif setiap pembelian terhadap lingkungan.

3.2 Keunggulan Teknis

3.2.1 Food Score

Sistem ini menggunakan model *scoring* berbasis aturan (*weighted scoring*) yang memper-timbangkan:

- Waktu produksi dan estimasi masa simpan
- Kondisi kemasan dan suhu penyimpanan
- Riwayat penanganan makanan
- Kategori makanan dan karakteristik spesifik

Skor 0–100 dipetakan ke status kategorikal yang mudah dipahami konsumen: **Fresh, Layak Dijual, Segera Dijual, Tidak Disarankan Dijual**, dan **Tidak Layak Konsumsi**. Nilai *Food Score* berkurang secara otomatis seiring berkurangnya sisa waktu menuju *expired* (*Food Score Decay*), sehingga status dan rekomendasi harga selalu mencerminkan kondisi terkini produk [11].

3.2.2 Dynamic Pricing Engine

Mesin penetapan harga dinamis yang mengoptimalkan:

- Harga berdasarkan sisa waktu kelayakan
- Elastisitas permintaan lokal
- Harga kompetitor di area yang sama
- Margin minimum yang menguntungkan UMKM

3.3 Technology Stack yang Unik

Kombinasi teknologi yang digunakan dalam Savora memberikan keunggulan kompetitif, mencakup *frontend* Next.js + React, *backend* Go + Fiber, PostgreSQL + GORM, serta *scoring engine* berbasis *rule* yang transparan dan dapat diaudit. Rincian lengkap teknologi beserta versinya disajikan pada Tabel 6 (Bab V).

3.4 Moat (Penghalang Kompetisi)

Savora dirancang untuk membangun beberapa *moat* berikut seiring platform berjalan dan basis mitra bertambah:

1. **Data Lokal (Potensial):** Setelah platform berjalan dengan mitra UMKM riil, dataset penjualan yang terkumpul berpotensi menjadi aset yang sulit ditiru kompetitor baru maupun perusahaan besar. Saat ini (fase MVP), data yang digunakan masih berupa *dummy data* untuk kebutuhan demo (lihat Bagian 6.6), namun struktur skema database telah dirancang untuk mendukung akumulasi data riil pada tahap produksi.
2. **Jaringan UMKM (Rencana Pengembangan):** Target 100 UMKM mitra pada 12 bulan pertama (lihat Tabel 2) dirancang untuk mulai membangun *network effect* dan *switching cost*. Keunggulan ini akan terbentuk secara bertahap, bukan sebagai kondisi yang sudah ada saat MVP diluncurkan.
3. **Algoritma yang Dapat Dikalibrasi:** Algoritma weighted scoring saat ini menggunakan bobot *rule-based* awal (lihat Subbagian 9.3.1) yang dirancang agar dapat dikalibrasi ulang dengan data lokal seiring platform mengumpulkan riwayat transaksi nyata, sehingga relevansinya berpotensi meningkat dibandingkan pendekatan generik statis.
4. **Mekanisme Donasi:** Fitur integrasi dengan mitra donasi terverifikasi (lihat Bagian 6.5) merupakan nilai tambah yang membedakan Savora dari platform yang hanya fokus pada penjualan diskon, meskipun proses verifikasi mitra donasi pada tahap MVP masih dilakukan secara manual.

BAB IV ANALISIS KOMPETITOR

4.1 Analisis Kompetitor

Berikut adalah perbandingan Savora dengan platform serupa yang beroperasi di Indonesia berdasarkan data aktual per 2025–2026 [9][3]:

Tabel 3: Perbandingan Fitur dengan Kompetitor

Aspek / Fitur	Savora	Surplus Indonesia	Garda Pangan
Jenis platform	Marketplace food rescue UMKM (MVP)	Clearance sale app (recommerce)	Food bank sosial / nirlaba
Tersedia di Indonesia	✓ (MVP)	✓ (aktif)	✓ (Surabaya & sekitar)
Fokus UMKM lokal kuliner	✓	✓ (UMKM, horeka)	✓ (distribusi gratis)
Transparansi produk	Tinggi (foto, deskripsi, kelayakan)	Sedang (nama & foto)	Tinggi (SOP seleksi ketat)
Food Score / info kelayakan	✓ (rule-based, tampil ke user)	✗	Seleksi internal (tidak ke user)
Metode pembayaran	Cashless-only (Midtrans sandbox), self-pickup	Digital saja (OVO, GoPay, DANA)	Tidak ada (donasi)
Dynamic discount berbasis kelayakan	✓ (rule-based, 10–50%)	✓ (hingga 80%, tidak berbasis kelayakan)	✗
Pickup code & batas waktu	✓ (pickup code + deadline)	Window waktu	✗
Waste Log untuk mitra UMKM	✓	✗	✗
Impact tracking ke pengguna	✓ (estimatif, bukan klaim resmi)	✓ (estimasi CO ₂ /CH ₄)	✗
Rating & ulasan	✓	✓	✗
Skala (2025–2026)	MVP lomba	Ratusan ribu user, Jawa/Bali/Sulsel	Lokal Surabaya

4.2 Analisis SWOT

Tabel 4: Analisis SWOT Savora

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
• Fitur lengkap terintegrasi (<i>Food Score</i>, <i>Dynamic Pricing</i>, klasifikasi keamanan keyword) • Fokus pada UMKM lokal Indonesia • Transparansi kelayakan makanan • Mekanisme donasi terintegrasi	• Butuh waktu untuk adopsi awal • Bergantung pada jumlah UMKM mitra • Membutuhkan data historis yang cukup
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
• Kebijakan pengurangan <i>food waste</i> nasional • Peningkatan kesadaran lingkungan • Potensi ekspansi ke kota lain • Kolaborasi dengan pemerintah daerah	• Masuknya pemain besar dari luar negeri • Perubahan regulasi • Resistensi UMKM terhadap teknologi baru

4.3 Model Bisnis

Savora memperoleh pendapatan dari tiga sumber utama yang seluruhnya terintegrasi dengan sistem pembayaran *cashless* platform:

Tabel 5: Model Pendapatan Platform

Sumber	Mekanisme
Service Fee	5% dari setiap transaksi produk, dipotong otomatis saat pembayaran <i>cashless</i> via Midtrans.
Iklan UMKM	UMKM membayar untuk mengiklankan produknya (<i>premium listing</i> / slot iklan di <i>marketplace</i>).
Iklan Pihak Ketiga	Aplikasi/ <i>brand</i> luar memasang iklan pada platform; dikenakan <i>service fee</i> juga.

1. **Service Fee 5%** : Setiap transaksi penjualan makanan surplus dikenakan *service fee* sebesar 5% yang dipotong otomatis pada saat pembayaran *cashless*, tanpa perlu penagihan manual.
2. **Iklan UMKM** : UMKM mitra dapat membeli slot iklan / *premium listing* untuk meningkatkan visibilitas produknya di *marketplace*.
3. **Iklan Pihak Ketiga** : Aplikasi atau *brand* eksternal dapat memasang iklan pada platform, yang juga dikenakan *service fee*.

4.4 Rencana Keberlanjutan

1. **Tahun Pertama** : Fokus pada akuisisi UMKM dan pengguna di Kota Bandung. Target *break-even* dari *service fee* transaksi ditetapkan sebagai sasaran indikatif 12 bulan, dengan catatan bahwa proyeksi ini belum didukung model finansial rinci (estimasi biaya operasional, *customer acquisition cost*, dan volume transaksi) dan akan divalidasi lebih lanjut pada fase perencanaan bisnis selanjutnya.
2. **Tahun Kedua** : Ekspansi ke 3-5 kota besar lainnya (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta). Mengembangkan kanal pendapatan iklan UMKM dan iklan pihak ketiga.
3. **Tahun Ketiga** : Menjadi platform referensi manajemen *food waste* di Indonesia. Potensi pendanaan dari investor untuk percepatan pertumbuhan.
4. **Jangka Panjang** : Ekspansi ke Asia Tenggara dan pengembangan produk turunan seperti pelatihan UMKM dan konsultasi *sustainability*.

BAB V TEKNOLOGI

5.1 Daftar Teknologi

Berikut adalah daftar lengkap teknologi yang digunakan dalam pengembangan Savora:

Tabel 6: Daftar Teknologi Savora

Kategori	Teknologi	Versi
Bahasa Pemrograman	Go, JavaScript (ES2024)	1.26, ES2024
Frontend Framework	Next.js (App Router) + React	16.x, 19.x
Styling	Tailwind CSS	4.x
Backend Framework	Go + Fiber	1.26, v2.52
Database	PostgreSQL	16.x
ORM	GORM (driver pgx)	1.31
Authentication	JWT, bcrypt (golang.org/x/crypto)	-
Payment Gateway	Midtrans (Snap)	-
Scoring Engine	Weighted scoring (rule-based, Go + JS)	-
Visualisasi Data	Recharts, Lucide Icons	3.x, 1.x
API Design	RESTful API	-
Version Control	Git, GitHub	-
CI/CD	GitHub Actions	-
Hosting	Vercel (frontend), VPS/Container (backend)	-

5.2 Alasan Pemilihan Teknologi

5.2.1 Next.js + React untuk Frontend

Next.js (App Router) dengan React dipilih sebagai *frontend framework* karena:

- **Komponen Reusable** : Arsitektur berbasis komponen React memungkinkan pembuatan UI yang konsisten dan mudah dipelihara.
- **Rendering Fleksibel** : Next.js menyediakan *server-side rendering* (SSR) dan *static generation* yang meningkatkan performa muat awal serta optimasi SEO untuk halaman publik marketplace.
- **Routing dan Struktur Terintegrasi** : *App Router* menyediakan sistem *file-based routing* bawaan sehingga mengurangi ketergantungan pada library eksternal.
- **Styling Efisien** : Integrasi dengan Tailwind CSS mempercepat pembangunan antarmuka yang responsif dan konsisten.

- **Bahasa:** Kode *frontend* direncanakan menggunakan JavaScript (ES2024), bukan TypeScript, sesuai keputusan tim untuk mempercepat *development* pada fase MVP tanpa *over-head* konfigurasi *type-checking* tambahan.

5.2.2 Go + Fiber untuk Backend

Go dengan framework Fiber dipilih karena:

- **Performa Tinggi :** Go merupakan bahasa terkompilasi dengan *concurrency* bawaan (*go-routine*) yang sangat efisien untuk menangani banyak *request* secara simultan.
- **Ringan dan Cepat :** Fiber dibangun di atas *fasthttp*, memberikan *throughput* tinggi dengan konsumsi memori rendah, cocok untuk API yang responsif.
- **Type-safe dan Andal :** Sistem tipe statis Go membantu menangkap kesalahan sejak tahap kompilasi sehingga meningkatkan keandalan layanan.
- **Deployment Sederhana :** Hasil kompilasi berupa *single binary* sehingga proses *deployment* dan kontainerisasi menjadi ringkas.

5.2.3 PostgreSQL + GORM

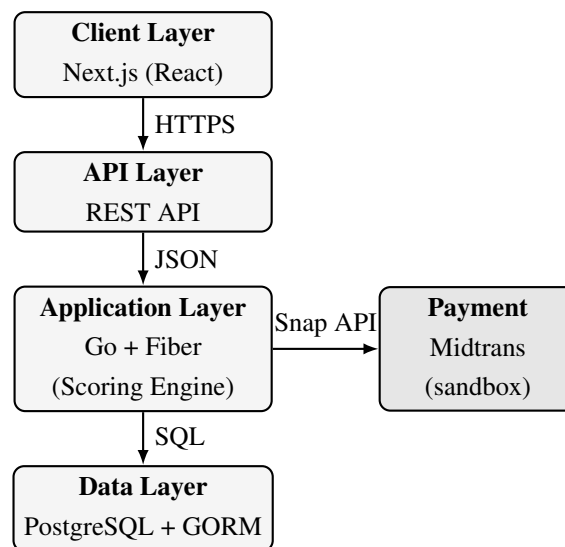
- **PostgreSQL :** Database relasional yang robust, mendukung ACID, dan memiliki fitur JSON untuk data semi-terstruktur.
- **GORM :** *Object Relational Mapping* untuk Go yang menyediakan *auto-migration*, relasi antar model, dan akses data yang *type-safe* melalui *driver* pgx.

5.2.4 Scoring Engine Berbasis Rule (Weighted Scoring)

Perhitungan *Food Score* dan *Dynamic Pricing* menggunakan pendekatan *weighted scoring* berbasis *rule* yang deterministik, bukan model *machine learning*. Pendekatan berbasis *multi-criteria* yang menjadi rujukan pendekatan Savora telah diuji pada studi lain: penelitian oleh Rachmawati dan Yulina [12] melaporkan penurunan *Cost of Goods Sold* (COGS) hingga 24,8% pada aplikasi *food waste management* untuk bisnis F&B di Indonesia melalui kombinasi Model Contextual, *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM), dan kontrol *inventory* berbasis antrian/FIFO. Hasil ini menjadi salah satu justifikasi pemilihan pendekatan *rule-based* untuk Savora, meskipun efektivitas serupa pada konteks Savora sendiri belum dapat dipastikan sebelum implementasi dan pengujian dilakukan. Rumus penurunan skor terhadap sisa waktu kelayakan (*Food Score Decay*) mengacu pada konsep *freshness index* pada riset estimasi kesegaran pangan [11], sementara keterkaitan skor menuju rekomendasi diskon mengacu pada pendekatan *dynamic pricing* untuk produk segar [13]. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan berikut:

- **Transparan dan Dapat Diaudit** : Rumus *weighted scoring* dan kurva *decay* terhadap sisa waktu kelayakan menghasilkan skor yang dapat dijelaskan dan diverifikasi, penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap *Food Score*.
- **Ringan dan Cepat** : Perhitungan dijalankan langsung di dalam *backend* Go serta di sisi klien (JavaScript) tanpa memerlukan layanan atau infrastruktur *machine learning* terpisah.
- **Sesuai Kebutuhan MVP** : Untuk skala data awal, pendekatan berbasis *rule* yang mengacu pada konsep *freshness index* dan *shelf-life* sudah memadai, dengan ruang untuk peningkatan ke model berbasis data pada iterasi berikutnya.

5.3 Arsitektur Teknologi



Gambar 1: Arsitektur High-Level Savora

Alur komunikasi sistem:

1. **Client Layer** : Browser pengguna mengakses aplikasi Next.js (React), dengan sebagian perhitungan skor kelayakan dijalankan langsung di sisi klien.
2. **API Layer** : *Request* diteruskan ke *backend* Go + Fiber melalui RESTful API.
3. **Application Layer** : *Backend* memproses *business logic*, autentikasi (JWT + bcrypt), validasi data, serta perhitungan *Food Score* (termasuk *Food Score Decay*) dan *Dynamic Pricing* melalui *scoring engine* berbasis *rule*.
4. **Data Layer** : PostgreSQL menyimpan data persisten dan diakses melalui GORM.
5. **Payment Layer** : Seluruh transaksi bersifat *cashless-only* melalui Midtrans (Snap, *sandbox*); tidak tersedia pembayaran tunai/COD. Pengambilan produk tetap *self-pickup* ke lokasi UMKM (tanpa *delivery*). Pada setiap transaksi, *service fee* sebesar 5% dipotong

otomatis dari nilai pembayaran sebelum dana diteruskan ke UMKM, dan pencatatannya masuk ke sistem keuangan platform.

BAB VI BATASAN PERANGKAT LUNAK

Sebagai produk MVP (*Minimum Viable Product*) yang dikembangkan dalam konteks lomba dengan waktu terbatas, Savora memiliki ruang lingkup dan sejumlah batasan yang disengaja agar scope tetap realistis untuk diselesaikan dan didemonstrasikan.

6.1 Ruang Lingkup MVP

Tabel 7 merinci fitur yang dicakup (*in-scope*) dan yang sengaja dikecualikan (*out-of-scope*) pada MVP.

Tabel 7: Ruang Lingkup MVP Savora

Dicakup (<i>In-Scope</i>)	Tidak Dicakup (<i>Out-of-Scope</i>)
Autentikasi (registrasi & login) untuk 3 peran	Aplikasi mobile native (Android/iOS)
Manajemen produk UMKM (CRUD)	Pembayaran tunai/COD
Perhitungan Food Score & Dynamic Pricing	Layanan pengantaran (<i>delivery</i>)
Marketplace & checkout customer	Pencairan dana riil ke UMKM (di luar sandbox)
Pembayaran <i>cashless</i> (Midtrans sandbox)	Analisis sentimen/NLP tingkat lanjut
Rating, ulasan, & klasifikasi keyword	Otomasi penuh penyaluran donasi
Dashboard admin & verifikasi mitra donasi	Sertifikasi karbon/keamanan pangan resmi
Waste Log & rekomendasi donasi	Skala produksi nasional (HA, DR formal)

6.2 Batasan Platform

- Savora dikembangkan sebagai aplikasi **web responsive**, bukan aplikasi mobile native (Android/iOS).
- Tidak menyediakan dukungan offline; koneksi internet aktif diperlukan untuk seluruh fitur.
- Kompatibilitas terbatas pada browser modern (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+) sesuai requirement sistem pada Bab XII.

6.3 Batasan Transaksi dan Pembayaran

- Metode pembayaran bersifat **cashless-only** melalui Midtrans (Snap, mode sandbox). Tidak tersedia pembayaran tunai atau COD.
- Midtrans yang digunakan adalah mode *sandbox* untuk keperluan demo, bukan mode produksi dengan transaksi uang asli.
- Pengambilan produk terbatas pada mekanisme **self-pickup** ke lokasi UMKM; tidak menyediakan layanan pengantaran (*delivery*).
- Service fee 5% dihitung otomatis oleh sistem, namun rekonsiliasi dan pencairan dana ke UMKM di luar sandbox berada di luar cakupan MVP.

6.4 Batasan Fitur Penilaian Kelayakan

- Food Score merupakan indikator berbasis *rule-based weighted scoring* dari data yang diinput UMKM, **bukan** jaminan medis, laboratorium, atau sertifikasi keamanan pangan resmi.
- Sistem tidak melakukan verifikasi fisik terhadap kondisi produk; akurasi Food Score bergantung pada kejujuran input UMKM, dengan mekanisme audit dan moderasi Admin sebagai kontrol tambahan.
- Klasifikasi keamanan berbasis keyword ulasan (Aman/Warning/Gawat) bersifat rule-based sederhana dan belum mencakup analisis sentimen atau NLP tingkat lanjut.

6.5 Batasan Donasi dan Waste Log

- Fitur Waste Log dibatasi sebagai **pencatatan internal** bagi UMKM untuk keperluan evaluasi produksi, bukan sistem pengelolaan limbah fisik skala besar.
- Proses penyaluran donasi ke Mitra Donasi terverifikasi dilakukan secara manual (koordinasi pickup), belum terotomasi sepenuhnya.
- Savora tidak mengklaim telah menjalin kerja sama resmi dengan lembaga donasi atau pihak ketiga mana pun; fitur ini disediakan sebagai mekanisme platform yang dapat diisi oleh mitra yang mendaftar dan diverifikasi.

6.6 Batasan Data

- Data UMKM, customer, produk, dan riwayat transaksi pada demo menggunakan **dummy data** yang disusun realistis untuk kebutuhan presentasi, bukan data transaksi nyata di lapangan.
- Estimasi dampak lingkungan (Carbon Impact Dashboard, Impact Tracking) merupakan angka **estimatif** berbasis asumsi konversi, bukan hasil pengukuran/klaim karbon yang telah disertifikasi.

6.7 Batasan Skala dan Infrastruktur

- MVP ditargetkan untuk skenario demo dan pilot skala terbatas (mengacu pada Tabel 2, target 100 UMKM mitra), bukan untuk beban produksi skala nasional.
- Belum ada mekanisme high-availability, load balancing lanjutan, atau disaster recovery formal pada tahap MVP; hal ini menjadi bagian dari pengembangan lanjutan pasca-lomba.

BAB VII METODOLOGI PENGEMBANGAN

7.1 Metodologi yang Dipilih

Savora dikembangkan menggunakan metodologi **Scrum** dengan iterasi sprint 2 minggu. Metodologi ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan dan kemampuannya untuk menghasilkan produk yang selaras dengan ekspektasi pengguna.

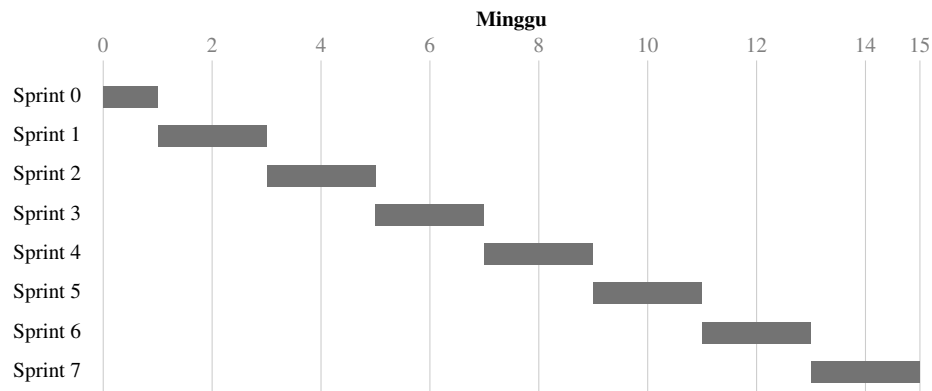
7.2 Alasan Pemilihan Scrum

1. **Iterasi Cepat** : Memungkinkan pengembangan dan pengujian fitur secara bertahap, sehingga bug dapat teridentifikasi lebih awal.
2. **Feedback Berkala** : Stakeholder dapat memberikan masukan setiap akhir sprint untuk perbaikan berkelanjutan.
3. **Transparansi** : Daily standup dan sprint review memastikan seluruh tim memiliki pemahaman yang sama tentang progres.
4. **Adaptif** : Perubahan prioritas atau kebutuhan dapat diakomodasi tanpa mengganggu seluruh roadmap.

7.3 Tahapan dan Timeline Pengembangan

Tabel 8: Tahapan Pengembangan Savora

Fase	Aktivitas	Durasi
Sprint 0	Setup environment, Wireframe, Database design	1 minggu
Sprint 1	Autentikasi, Dashboard Admin	2 minggu
Sprint 2	Manajemen Produk UMKM, Marketplace	2 minggu
Sprint 3	Food Score (+ decay), Dynamic Pricing	2 minggu
Sprint 4	Checkout, Pembayaran Cashless (Midtrans) + Service Fee 5%	2 minggu
Sprint 5	Tracking/Self-Pickup, Rating & Klasifikasi Keyword, Notifikasi	2 minggu
Sprint 6	Mitra Donasi, Manajemen Iklan & Slot Iklan, Analitik UMKM	2 minggu
Sprint 7	Dashboard Keuangan & Export Laporan, Integrasi, Testing, Deployment	2 minggu



Gambar 2: Gantt Chart Timeline Pengembangan Savora

7.4 Peran Anggota Tim

Tabel 9: Pembagian Tugas Anggota Tim

Role	Anggota	Responsibilitas
Project Manager	Wa Ode Nur Alia	Koordinasi, perencanaan, komunikasi
Frontend Developer	Richard Firmansyah	Pengembangan UI/UX, Next.js + React
Backend Developer	Muhammad Rifaidi	API, Database, Autentikasi
Scoring & Analytics Engineer	Ridwan Hakim Ramadhan	Food Score, Dynamic Pricing, Analitik
QA & DevOps	Nadi Azzada Akbar	Testing, Deployment, CI/CD

7.5 Pembagian Modul Tambahan (Batch 2)

Setiap anggota melanjutkan domain utama yang sudah dipegang, dengan penambahan modul fitur *batch 2* sebagai berikut (masing-masing berbobot 20%, mencakup *frontend*, *logic/API*, *testing*, dan dokumentasi):

Tabel 10: Pembagian Modul Tambahan Batch 2

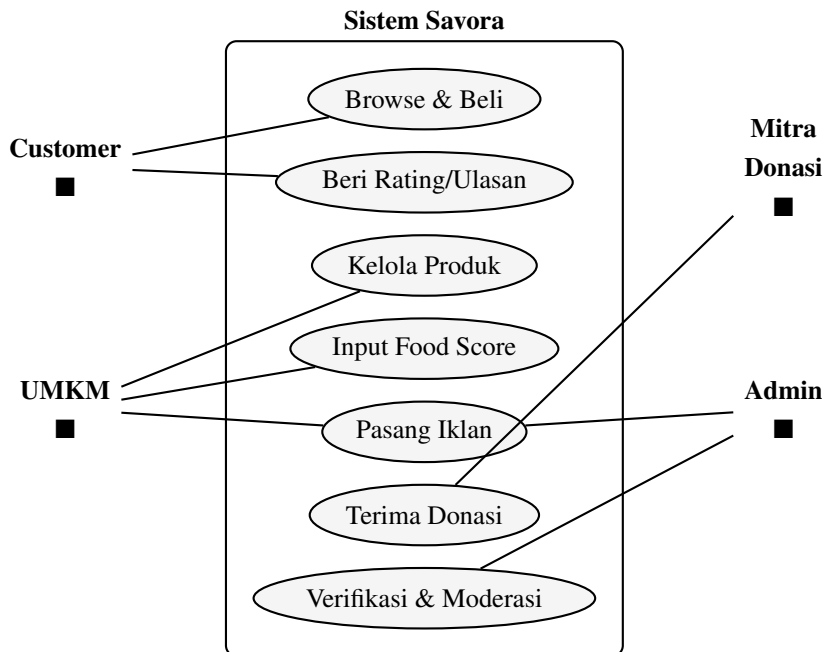
Anggota	Modul Tambahan
Wa Ode Nur Alia	Admin Keuangan, Mitra Donasi, & Manajemen Iklan: role & verifikasi mitra donasi, daftar customer, persetujuan iklan (UMKM & pihak ketiga), dashboard keuangan (service fee + iklan), export laporan CSV/PDF/Excel.
Richard Firmansyah	Beranda Food Score/Rescue Time & Slot Iklan (Customer): tampilan Food Score dengan <i>decay</i> + indikator warna, badge keamanan keyword, render slot iklan / <i>premium listing</i> .
Muhammad Rifaidi	Analitik & Insight UMKM + Pengiklanan Produk UMKM: analitik penjualan/tren/produk terlaris, insight rating, fitur UMKM memasang iklan produk beserta API & model data.
Ridwan Hakim Ramadhan	Mesin Food Score Decay & Klasifikasi Keyword Ulasan: rumus skor menurun terhadap waktu (mengacu jurnal), klasifikasi keyword <i>rule-based</i> , skor kegawatan per restoran, API terkait.
Nadi Azzada Akbar	Sistem Cashless, Service Fee 5%, & Input Review Keyword: pembayaran Midtrans <i>sandbox</i> + <i>self-pickup</i> , pemotongan service fee otomatis, input review terhubung mesin keyword, pencatatan pendapatan iklan ke sistem keuangan.

7.6 Tools Pendukung

- **Project Management** : Notion atau Trello untuk sprint board dan task tracking
- **Communication** : Discord atau WhatsApp Group untuk komunikasi harian
- **Design** : Figma untuk wireframe dan UI design
- **Documentation** : Google Docs untuk dokumentasi teknis
- **Version Control** : Git dengan branch strategy (main, develop, feature branches)

BAB VIII ARSITEKTUR SISTEM

8.1 Diagram Arsitektur Sistem

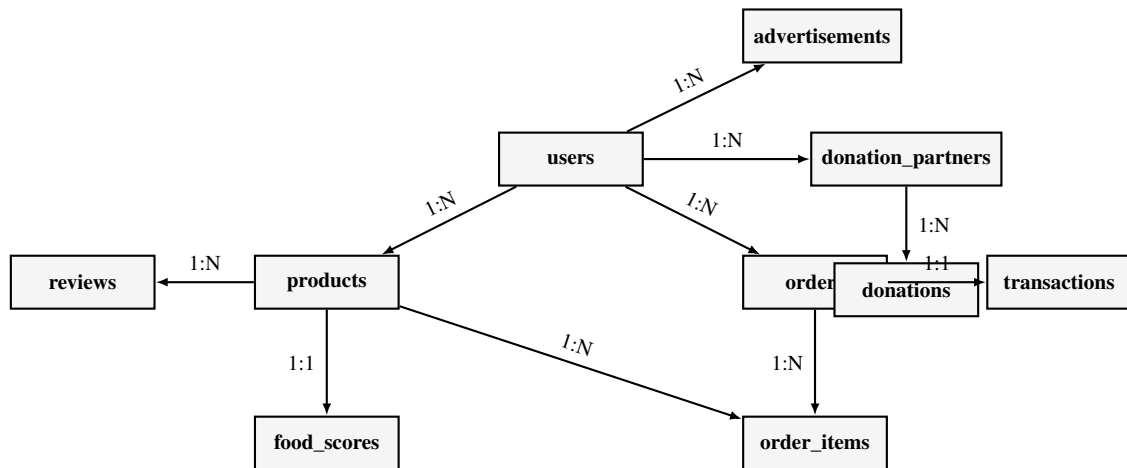


Gambar 3: Use Case Diagram Savora

Terdapat empat aktor utama dalam sistem Savora:

1. **Customer** : Pengguna yang membeli makanan surplus secara *cashless*, memberikan rating/ulasan, dan melacak pesanan.
2. **UMKM** : Pengelola produk yang mengelola stok, menentukan harga, memproses pesanan, memantau analitik penjualan, dan memasang iklan produk.
3. **Mitra Donasi** : Lembaga/individu penerima donasi yang mendaftarkan diri secara mandiri dan menunggu verifikasi admin sebelum dapat menerima penyaluran makanan surplus.
4. **Admin** : Pengelola sistem yang memantau aktivitas, mengelola *user*, memverifikasi mitra donasi, menyetujui iklan (UMKM & pihak ketiga), serta memantau keuangan platform.

8.2 ERD (Entity Relationship Diagram)



Gambar 4: Entity Relationship Diagram Savora

8.2.1 Tabel Utama

Tabel 11: Struktur Database Savora

Tabel	Deskripsi
users	Data pengguna (admin, UMKM, customer)
products	Informasi produk makanan
orders	Data transaksi pesanan
order_items	Detail item dalam pesanan
food_scores	Data Food Score & parameter kelayakan makanan
reviews	Rating dan ulasan konsumen (dengan hasil klasifikasi keyword)
transactions	Log pembayaran <i>cashless</i> & potongan <i>service fee</i> 5%
donation_partners	Data mitra donasi & status verifikasi admin
donations	Data donasi makanan
advertisements	Data iklan UMKM & pihak ketiga beserta status persetujuan
ad_slots	Slot iklan / <i>premium listing</i> di marketplace
umkm_analytics	Agregasi analitik penjualan, tren, & produk terlaris UMKM
review_keywords	Kamus keyword ulasan & pemetaan level (Aman/Warning/Gawat)
notifications	Notifikasi pengguna

8.3 API Design

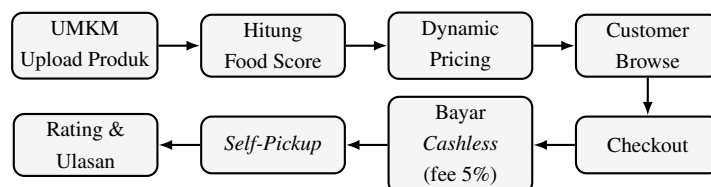
Berikut adalah endpoint API utama yang digunakan dalam Savora:

Tabel 12: Endpoint API Utama

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	/api/auth/register	Registrasi pengguna baru
POST	/api/auth/login	Login dan dapatkan token
GET	/api/products	Dapatkan daftar produk
POST	/api/products	Tambah produk baru (UMKM)
PUT	/api/products/:id	Update produk
DELETE	/api/products/:id	Hapus produk
POST	/api/orders	Buat pesanan baru
GET	/api/orders/:id	Dapatkan detail pesanan
PUT	/api/orders/:id/status	Update status pesanan
GET	/api/products/:id/food-score	Hitung/ambil Food Score (dengan decay)
GET	/api/products/:id/pricing	Dynamic pricing recommendation
POST	/api/reviews	Tambah rating & ulasan (deteksi keyword)
GET	/api/restaurants/:id/keyword-status	Status keamanan keyword per restoran
POST	/api/payments/charge	Inisiasi pembayaran cashless (Midtrans)
POST	/api/donation-partners/register	Pendaftaran mandiri mitra donasi
PUT	/api/admin/donation-partners/:id/verify	Verifikasi/penolakan mitra donasi
GET	/api/umkm/analytics	Analitik penjualan & produk terlaris UMKM
POST	/api/ads	Ajukan iklan (UMKM / pihak ketiga)
PUT	/api/admin/ads/:id/approve	Setujui/tolak iklan
GET	/api/admin/finance	Dashboard keuangan (service fee + iklan)
GET	/api/admin/finance/export	Export laporan keuangan (CSV/PDF/Excel)
GET	/api/admin/dashboard	Dapatkan data dashboard

8.4 Alur Data

Alur penjualan utama Savora divisualisasikan pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5: Alur Sistem Penjualan Savora

Secara lengkap, alur data utama dalam Savora:

1. **Alur Penjualan** : UMKM → Upload Produk → Perhitungan Food Score (*decay*) → Dynamic Pricing → Customer Browse → Checkout → Pembayaran *Cashless* (Midtrans,

potong *service fee* 5%) → Tracking → *Self-Pickup* ke Lokasi UMKM → Rating & Ulasan (klasifikasi keyword).

2. **Alur Donasi (Manual)** : Food Score Menurun → Notifikasi ke UMKM → UMKM Putuskan Donasi → Pilih Mitra Donasi Terverifikasi → Koordinasi Pickup.
3. **Alur Iklan** : UMKM/Pihak Ketiga → Ajukan Iklan → Verifikasi & Persetujuan Admin → Tayang di Slot Iklan *Marketplace* → Pencatatan Pendapatan Iklan ke Sistem Keuangan.
4. **Alur Monitoring** : Admin → Dashboard → Lihat Statistik & Keuangan → Identifikasi Issue → Tindak Lanjut (suspend, verifikasi mitra donasi, moderasi, persetujuan iklan).

BAB IX RENCANA IMPLEMENTASI

CATATAN PENTING: Bab ini berisi rencana implementasi yang akan dikerjakan pada fase development. Aplikasi belum dibangun, sehingga belum ada implementasi aktual, kode program, atau hasil deployment yang dapat dilaporkan. Dokumentasi implementasi aktual akan dilengkapi setelah aplikasi selesai dikembangkan.

9.1 Rencana Implementasi Fitur

Berikut adalah daftar fitur utama Savora yang akan diimplementasikan:

Tabel 13: Rencana Implementasi Fitur

Modul	Fitur	Prioritas
	Registrasi	High
Authentication	Login/Logout	High
	Forgot Password	Medium
	Role-based Access	High
	Dashboard Statistik	High
	Manajemen User & Daftar Customer	Medium
	Monitoring Produk	High
Admin	Verifikasi Mitra Donasi	High
	Manajemen & Persetujuan Iklan	High
	Dashboard Keuangan (Service Fee + Iklan)	High
	Export Laporan (CSV/PDF/Excel)	Medium
	Kelola Produk	High
	Food Score (Weighted Scoring)	High
UMKM	Dynamic Pricing	High
	Analitik & Insight Penjualan	High
	Pengiklanan Produk UMKM	Medium
	Riwayat Penjualan	Medium
	Marketplace (Food Score & Slot Iklan)	High
	Checkout & Pembayaran Cashless	High
Customer	Tracking & Self-Pickup	Medium
	Rating & Ulasan (Keyword)	Medium
	Badge Keamanan Keyword Restoran	Medium
	Food Score Decay Engine	High
Scoring	Klasifikasi Keyword Ulasan	High
	Skor Kegawatan per Restoran	Medium
Mitra Donasi	Pendaftaran Mandiri	High
	Penerimaan Donasi (setelah verifikasi)	Medium

9.2 Desain Antarmuka (Rencana)

9.2.1 Halaman Marketplace (Customer)

Halaman marketplace akan menampilkan daftar makanan surplus dari UMKM terdekat dengan pengguna. Setiap produk akan menampilkan informasi:

- Foto produk
- Nama produk dan UMKM
- Harga asli dan harga diskon
- Sisa waktu kelayakan (*countdown timer* / Rescue Time)
- Food Score beserta status kategorikal dan indikator warna
- Badge keamanan keyword restoran (Aman / Warning / Gawat)
- Jarak dari lokasi pengguna
- Slot iklan / *premium listing* UMKM & pihak ketiga

9.2.2 Halaman Input Food Score (UMKM)

UMKM akan mengisi form penilaian kelayakan makanan yang mencakup:

- Waktu produksi
- Estimasi masa simpan
- Kondisi kemasan (baik/sedang/buruk)
- Suhu penyimpanan

Sistem kemudian akan menghitung *Food Score* secara otomatis menggunakan algoritma *weighted scoring*. Nilai skor akan menurun seiring berkurangnya sisa waktu menuju *expired* (*Food Score Decay*) dan dipetakan ke status: Fresh, Layak Dijual, Segera Dijual, Tidak Disarankan Dijual, dan Tidak Layak Konsumsi.

9.2.3 Halaman Dashboard Admin

Dashboard admin akan menampilkan ringkasan aktivitas platform:

- Jumlah UMKM aktif dan daftar customer
- Total transaksi (harian/mingguan/bulanan)
- Volume food waste yang berhasil diselamatkan (kg)
- Statistik donasi dan status verifikasi mitra donasi

- Grafik tren penjualan
- Ringkasan keuangan: pendapatan *service fee* 5% + pendapatan iklan, dengan opsi export laporan

9.3 Spesifikasi Teknis Fitur Utama

9.3.1 Algoritma Food Score

Food Score menggunakan model *weighted scoring* yang menggabungkan empat parameter kelayakan menjadi skor dasar $S_0 \in [0, 100]$:

$$S_0 = 100 \times (w_1 f_{\text{simpan}} + w_2 f_{\text{kemasan}} + w_3 f_{\text{suhu}} + w_4 f_{\text{proses}}) \quad (1)$$

dengan setiap $f_i \in [0, 1]$ adalah nilai ternormalisasi tiap parameter dan bobot $w_1=0,4$, $w_2=0,2$, $w_3=0,2$, $w_4=0,2$ (total $\sum w_i = 1$). Skor kemudian mengalami *decay* eksponensial seiring waktu mendekati *expired*, mengacu pada konsep *freshness index* [11]:

$$S(t) = S_0 \times e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \quad (2)$$

di mana t adalah waktu berjalan sejak produksi (jam), $t_{1/2}$ adalah paruh waktu kesegaran produk, dan λ konstanta *decay*. Nilai akhir $S(t)$ dipetakan ke lima status kategorikal:

Tabel 14: Pemetaan Food Score ke Status Kelayakan

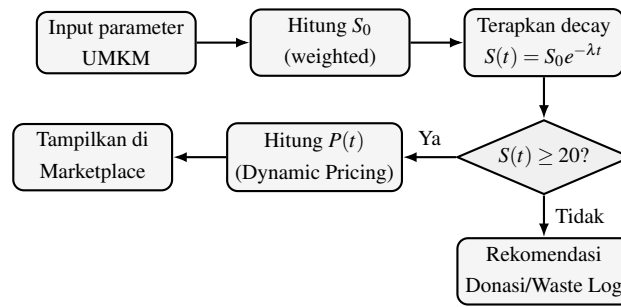
Rentang $S(t)$	Status	Indikator
80–100	Fresh	Hijau
60–79	Layak Dijual	Hijau muda
40–59	Segera Dijual	Kuning
20–39	Tidak Disarankan Dijual	Oranye
0–19	Tidak Layak Konsumsi	Merah

9.3.2 Algoritma Dynamic Pricing Engine

Harga jual dihitung dari harga asli P_0 dengan diskon yang terkait langsung ke nilai Food Score dan kondisi permintaan pasar [13]:

$$P(t) = P_0 \times \left(1 - d_{\max} \times \frac{100 - S(t)}{100} \times \alpha_{\text{demand}} \right) \quad (3)$$

dengan $d_{\max}$ diskon maksimum (misal 0,7), $\frac{100 - S(t)}{100}$ faktor urgensi berbanding terbalik dengan Food Score, dan $\alpha_{\text{demand}} \in [0,8, 1,2]$ pengali permintaan pasar. Semakin rendah Food Score (produk mendekati *expired*), semakin besar diskon otomatis yang direkomendasikan. Alur perhitungan gabungan kedua algoritma ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6: Flowchart Perhitungan Food Score & Dynamic Pricing

9.3.3 Klasifikasi Keyword Ulasan

Mesin *rule-based* yang memetakan keyword ulasan ke level kegawatan: keyword seperti 'basi'/'berjamur' → Gawat, 'bau' → Warning, 'enak' → Aman. Akumulasi keyword dari review menghasilkan skor kegawatan per restoran yang ditampilkan sebagai badge keamanan ke konsumen.

9.4 Arsitektur Sistem

9.4.1 Integrasi Antar Komponen

- **Frontend-Backend** : Komunikasi via RESTful API dengan format JSON
- **Backend-Database** : Menggunakan GORM (driver pgx) untuk akses PostgreSQL
- **Scoring Engine** : Perhitungan Food Score (termasuk *Food Score Decay*), Dynamic Pricing, dan klasifikasi keyword ulasan dijalankan langsung di dalam backend Go (dan sebagian di sisi klien) menggunakan algoritma *weighted scoring/rule-based*
- **Payment** : Integrasi Midtrans (Snap, *sandbox*) untuk pembayaran *cashless-only*, dengan pemotongan *service fee* 5% otomatis per transaksi

9.4.2 API Endpoints (Rencana)

Endpoint API yang akan diimplementasikan mengikuti rancangan pada bab arsitektur sistem. Daftar lengkap *method*, *endpoint*, dan deskripsinya disajikan pada Tabel 12 (Bab VIII).

9.5 Technology Stack

Implementasi Savora dibangun di atas *stack* Next.js + React (*frontend*), Go + Fiber (*backend*), PostgreSQL + GORM (basis data), *scoring engine* berbasis *rule*, dan Midtrans Snap (pembayaran). Daftar teknologi lengkap beserta versinya telah disajikan pada Tabel 6 (Bab V).

BAB X RENCANA DESAIN UI/UX

10.1 Pendekatan User Research yang Akan Dilakukan

Untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum mulai implementasi, akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. **Wawancara dengan UMKM Kuliner** : Akan dilakukan wawancara mendalam untuk memahami tantangan mereka dalam pengelolaan makanan surplus.
2. **Survei Online** : Akan disebarakan kuesioner kepada konsumen potensial untuk mengetahui preferensi pembelian makanan surplus.
3. **Observasi Lapangan** : Akan dilakukan pengamatan langsung terhadap operasional UMKM kuliner untuk mengidentifikasi pain points.

CATATAN: Research ini akan dilakukan pada fase awal development, belum dilaksanakan saat ini.

10.2 Target User Persona (Draft)

Tabel 15: Ringkasan Target User Persona (Draft)

Persona	Usia	Kebutuhan	Pain Point
UMKM Kuliner	30–55	Kurangi <i>food waste</i> , tambah pendapatan	Sulit prediksi permintaan, tak ada platform khusus
Customer	18–40	Makanan berkualitas, harga terjangkau	Ragu atas kelayakan makanan diskon
Admin Platform	25–45	Monitoring transaksi, verifikasi UMKM	Butuh kontrol & moderasi terpusat

10.3 Desain UI/UX dan Mockup

Placeholder untuk desain Figma dan mockup UI/UX yang akan disisipkan kemudian setelah fase design completion.

Konten yang akan ditampilkan di sini:

- Wireframes dan mockup aplikasi customer flow
- Wireframes dan mockup aplikasi UMKM flow
- Wireframes dan mockup aplikasi admin flow
- Design system dan component library

STATUS: Placeholder ini akan diisi dengan tangkapan layar desain Figma setelah fase UI/UX design selesai.

BAB XI RENCANA STRATEGI PENGUJIAN

STATUS: Seluruh pengujian pada bab ini adalah **rencana**; aplikasi belum dibangun sehingga belum ada hasil pengujian yang dapat dilaporkan.

11.1 Jenis Pengujian dan Tools

Tabel 16: Jenis Pengujian yang Akan Dilakukan

Jenis	Deskripsi	Tools
Unit Testing	Pengujian fungsi individual	Jest/Vitest
Integration	Integrasi antar modul	Jest + Supertest
API Testing	Endpoint & response time	Postman/Supertest
UI Testing	Antarmuka pengguna	Cypress/Playwright
Usability	Kemudahan penggunaan	Manual testing
Performance	Performa & beban	Artillery/k6
Security	Keamanan (OWASP Top 10)	OWASP ZAP

11.2 Fokus Unit & Integration Testing

Area kritis yang menjadi prioritas pengujian unit: perhitungan *Food Score* (termasuk skenario *decay*), *Dynamic Pricing*, klasifikasi keyword ulasan (Aman/Warning/Gawat), pemotongan *service fee* 5%, autentikasi & akses per peran, serta validasi input. Pengujian integrasi memastikan komunikasi Frontend–Backend (API), Backend–Database (ORM), *scoring engine* di backend Go, dan alur pembayaran *cashless* via Midtrans (*sandbox*) beserta *self-pickup*.

Target coverage: *backend core logic* >80%, *scoring engine* >75%, API routes >70%, *frontend* >60%, dan keseluruhan proyek >70%.

11.3 Target Performa dan Keamanan

Tabel 17: Target Metrik Performa

Metrik	Target	Kondisi
Response time (rata-rata)	< 500ms	Load normal
Response time (p95)	< 1000ms	Load normal
Concurrent users	100+	Tanpa degradasi
Throughput	50+ req/sec	Per endpoint
Error rate	< 1%	Semua kondisi

Pengujian keamanan difokuskan pada OWASP Top 10: pencegahan *SQL injection* (via ORM), *password hashing* & token JWT yang aman, proteksi XSS/CSRF, perlindungan data

sensitif, serta *rate limiting* dan kebijakan CORS pada API.

11.4 Manajemen Bug dan Integrasi CI

Bug dikelola melalui GitHub Issues dengan level prioritas (Critical/High/Medium/Low) dan *template* laporan (*steps to reproduce, expected vs actual*); setiap perbaikan bug wajib disertai *test case (definition of done)*. Pengujian diintegrasikan ke *pipeline* CI/CD melalui *pre-commit hooks* (lint & format), pengecekan otomatis unit & integration test pada tiap *pull request*, laporan *code coverage*, serta pemindaian kerentanan dependensi.

11.5 Limitasi

Karena keterbatasan waktu MVP, cakupan pengujian yang belum dijamin selesai meliputi *penetration testing* mendalam, pengujian beban skala besar (>100 *concurrent users*), dan pengujian lintas-*browser* menyeluruh pada perangkat lama.

BAB XII RENCANA DOKUMENTASI DAN DEPLOYMENT

STATUS: Seluruh isi bab ini adalah **rencana**; aplikasi belum di-*deploy* sehingga dokumentasi final akan dibuat bertahap seiring *development*.

12.1 Rencana Deployment

- **Frontend** : Vercel/Netlify dengan *continuous deployment* dari GitHub.
- **Backend** : Binary Go (Fiber) ke Railway/Render atau VPS/container.
- **Database** : PostgreSQL *managed* (Supabase/Railway/AWS RDS).

12.2 Rencana Dokumentasi Pengguna

Panduan penggunaan akan disusun per peran: **Customer** (registrasi/login, cari & beli produk secara *cashless + self-pickup*, memahami Food Score & status keyword, *tracking*, review, *impact dashboard*); **UMKM** (registrasi/verifikasi, tambah produk, input Food Score, Dynamic Pricing, kelola pesanan, analitik & iklan); dan **Admin** (verifikasi UMKM & mitra donasi, monitoring, moderasi & persetujuan iklan, laporan keuangan). Untuk *developer* disediakan dokumentasi API (endpoint, *request/response*, *error codes*), skema database (ERD, relasi), dan *deployment guide*.

12.3 Cara Akses dan Akun Demo

Aplikasi akan diakses melalui URL *web* publik (tanpa instalasi). Untuk penilaian, akan disediakan akun demo untuk tiap peran beserta *sample data ter-seed* (10+ UMKM, 30+ produk, 50+ transaksi historis, review, serta statistik *dashboard*).

Tabel 18: Rencana Akun Demo

Peran	Email	Tujuan
Admin	admin@savora.demo	Uji fitur admin
UMKM	umkm@savora.demo	Uji alur UMKM
Customer	customer@savora.demo	Uji alur customer

12.4 Requirement Sistem

Tabel 19: Minimum System Requirements

Komponen	Spesifikasi Minimum
Browser	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
Koneksi internet	2 Mbps (pengalaman optimal)
Device	Desktop, laptop, tablet, atau smartphone
Resolusi layar	360px <i>width</i> minimum (<i>mobile-first</i>)
JavaScript	<i>Enabled</i> (wajib)

12.5 Troubleshooting dan Support

FAQ akan mendokumentasikan masalah umum (login/autentikasi, *loading*, *upload* gambar, pembayaran Midtrans *sandbox*, notifikasi, perhitungan Food Score) beserta penyebab dan langkah solusi. Kanal *support*: email, GitHub Issues (*bug report & feature request*), dan *documentation website*.

DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Data timbulan sampah makanan nasional dan komposisi sampah organik. Jakarta, 2024.
- [2] “Kebijakan Hukum Pengelolaan Food Loss and Waste: Perbandingan USDA dan Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2.6 (2025). Indonesia menghasilkan 23-48 juta ton FLW per tahun; analisis GRASP2030 dan UU No. 32/2009, 25–41.
- [3] Y. A. Kusumawati dkk. “Mobile Application Development for Food Waste Redistribution Using Design Thinking and GPS Technology”. *Procedia Computer Science* 269 (2025). Design thinking approach for food donation mobile app connecting donors and recipients, 749–761. DOI: [10.1016/j.procs.2025.09.018](https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.018).
- [4] “A Q-Learning Based Dynamic Pricing Model for Minimizing Food Waste in Supermarkets”. *International Journal of Innovative Research in Electrical, Electronics, Instrumentation and Control Engineering* 14.4 (2026). Markov Decision Process framework for perishable goods pricing based on shelf life and demand. DOI: [10.17148/IJIREEICE.2026.14419](https://doi.org/10.17148/IJIREEICE.2026.14419).
- [5] Food and Agriculture Organization. *The State of Food and Agriculture 2024*. Tech. rep. Global food waste statistics: 1.3 billion tons annually. Rome: FAO, 2024.
- [6] United Nations. *Sustainable Development Goals Report 2024*. Tech. rep. SDG 12.3: Halve per capita global food waste by 2030. New York: UN DESA, 2024.
- [7] Kementerian Koperasi dan UKM. *Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2024*. Statistik UMKM sektor kuliner di Indonesia. Jakarta, 2024.
- [8] F. P. Cendana, R. J. Farel, E. Usman, A. Pattawe, and Sugianto. “Dampak Food Waste terhadap Biaya Operasional pada Usaha Kuliner Skala Kecil: Studi Kasus Donat Fitri Palu”. *Tangible Journal* 11.1 (2026). Studi kasus kualitatif UMKM kuliner (Universitas Tadulako): dampak limbah makanan terhadap efisiensi biaya operasional, 1–8.
- [9] “Mobile Applications to Reduce Food Waste in Supply Chains: A Systematic Literature Review”. *British Food Journal* (2024). Systematic review of 37 papers on mobile apps for food waste, categorized by supply chain stage.
- [10] Y. Kayikci, S. Demir, S. K. Mangla, N. Subramanian, and B. Koc. “Data-Driven Optimal Dynamic Pricing Strategy for Reducing Perishable Food Waste at Retailers”. *Journal of Cleaner Production* 344 (2022). Data-driven optimal dynamic pricing strategy for reducing perishable food waste at retailers, 131068. DOI: [10.1016/j.jclepro.2022.131068](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131068).
- [11] Juan Calanche, Selene Pedrós, Pedro Roncalés, and José Antonio Beltrán. “Design of Predictive Tools to Estimate Freshness Index in Farmed Sea Bream (*Sparus aurata*) Stored in Ice”. *Foods* 9.1 (2020). Freshness/shelf-life index untuk produk pa-

- ngan; dasar rumus penurunan skor (Food Score Decay) terhadap waktu, 69. DOI: [10.3390/foods9010069](https://doi.org/10.3390/foods9010069).
- [12] H. Rachmawati and S. Yulina. “Rancang Bangun Aplikasi Food Waste Management pada Usaha Food and Beverages”. *Jurnal Komputer Terapan* 9.1 (2023). Rekomendasi menu berbasis Model Contextual dan Multi-Criteria Decision Making (MCDM) serta kontrol inventory FIFO/antrian; pendekatan rule-based menurunkan COGS 24,8% pada bisnis F&B di Indonesia, 101–110. DOI: [10.35143/jkt.v9i1.5840](https://doi.org/10.35143/jkt.v9i1.5840).
- [13] Cenyang Yang, Yihao Feng, and Andrew B. Whinston. “Dynamic Pricing and Information Disclosure for Fresh Produce: An Artificial Intelligence Approach”. *Production and Operations Management* 31.1 (2022). Pendekatan AI untuk dynamic pricing produk segar berdasarkan waktu menuju expired; dasar keterkaitan Food Score menuju rekomendasi diskon, 155–171. DOI: [10.1111/poms.13525](https://doi.org/10.1111/poms.13525).

LAMPIRAN

Lampiran A: Database Schema

Tabel 20: Schema Tabel Users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID	Primary Key
email	VARCHAR(255)	Unique, NOT NULL
password	VARCHAR(255)	Hashed, NOT NULL
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
role	ENUM	admin, umkm, customer
phone	VARCHAR(20)	Nullable
address	TEXT	Nullable
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()
updated_at	TIMESTAMP	Auto-update

Tabel 21: Schema Tabel Products

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID	Primary Key
umkm_id	UUID	Foreign Key ke users
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
description	TEXT	Nullable
original_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
discount_price	DECIMAL(10,2)	Nullable
stock	INTEGER	NOT NULL
unit	ENUM	pcs, kg, portion
production_time	TIMESTAMP	NOT NULL
shelf_life	INTEGER	Jam, NOT NULL
packaging_condition	ENUM	good, fair, poor
storage_temp	DECIMAL	Celsius
food_score	INTEGER	0-100 (dengan decay terhadap waktu)
food_score_status	ENUM	fresh, layak_dijual, segera_dijual, tidak_disarankan_dijual, tidak_layak_konsumsi
status	ENUM	available, sold, donated
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()